提高组模拟赛题解

第 07 套

加练（practice）

部分分

$n \leq 9$ 时，枚举加练的编号，再枚举每个前缀，重新求进度，时间复杂度 $O(n^3)$，可得 20 分。

$n \leq 2000$ 时，对每个加练编号从前往后扫描，标记练过的曲目，并维护最小的未出现编号，时间复杂度 $O(n^2)$，可得 50 分。

正解

把新序列的每个非空前缀看成“加练的 x 加上原序列的一个前缀”。这里原序列的空前缀也要算，它对应刚加练完、还没有开始原计划的时刻。

设原序列某个前缀中，最小、次小的未出现编号分别为 p, q。若 $x \neq p$，补上 x 后进度仍为 p；若 $x = p$，进度就从 p 变成 q。因此，这个前缀只给选择 $x = p$ 带来 $q - p$ 的增量。

用 c_x 记录选择 x 的总增量。扫描原序列的空前缀及全部非空前缀，每次执行 $c_p \mathrel{+}= q - p$，并累加原进度 p。最后取最大的 c_x，加上原进度之和，再统计取得这个最大值的 x 数量即可。

随着前缀增长，p, q 都只会增大。用出现标记和两个指针维护它们，每个指针最多移动 $n + 1$ 次。时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(n)$。

和弦（chord）

部分分

$n \leq 10$ 时，枚举区间，先求 gcd，再数它在区间中的出现次数，时间复杂度 $O(n^3 \log A)$，其中 $A = \max a_i$，可得 20 分。

$n \leq 2000$ 时，固定左端点，逐个加入右侧元素，同时维护 gcd 和它的出现次数。若 gcd 变小，旧元素均为旧 gcd 的倍数，不可能等于新 gcd，应先将次数清零，再考虑新元素是否等于它。时间复杂度 $O(n^2 \log A)$，可得 40 分。

特殊性质

所有数相等时，gcd 就是这个数，合格当且仅当区间长度为奇数。因此枚举奇数长度 d，累加 $d(n-d+1)$，可得对应的 10 分。

正解

固定右端点，依次向左扩展区间，gcd 每次发生变化都会变成原来的真因数，至少减半。因此不同的 gcd 只有 $O(\log A)$ 个，可以将 gcd 相同的区间放在一组。

每组再按 gcd 出现次数的奇偶性，分别记录区间个数 c_0, c_1 和长度之和 s_0, s_1。同一组内的奇偶性可能交替变化，不需要把同类区间拆成连续的左端点范围。

向所有旧区间末尾加入 x。若新 gcd 与旧 gcd 相同，只有 x 等于 gcd 时才翻转奇偶性；若 gcd 变小，旧区间里没有元素等于新 gcd，出现次数只由新加入的 x 决定，原来的两类应合并。每个区间长度都增加 1，所以转移某一类时，长度和增加该类的区间个数。



将得到的相同 gcd 的组对应相加，再加入只含 x 的新区间，其出现次数为奇数，个数和长度和均为 1。累加各组的 s_1，就是当前右端点的贡献。

每个右端点处理 $O(\log A)$ 组，总共求 $O(n \log A)$ 次 gcd。按每次 $O(\log A)$ 估计，时间复杂度为 $O(n \log^2 A)$，额外空间复杂度为 $O(\log A)$。

旋律（erase）

部分分

$n \le 10$ 时，枚举每一步删除哪个音符，直接模拟当前相邻关系，取最小代价，可得 20 分。

$n \le 70$ 时，可以设 $d_{c,l,r}$ 表示在 $[l,r]$ 内保留两端、共留下 c 个音符的最小代价。先求出只保留两端的 $d_{2,l,r}$；$c > 2$ 时，枚举倒数第二个保留位置 j，转移为 $d_{c-1,l,j} + d_{2,j,r}$。求 $d_{2,l,r}$ 的方法见下文。时间复杂度 $O(kn^3)$，可得 40 分。

特殊性质

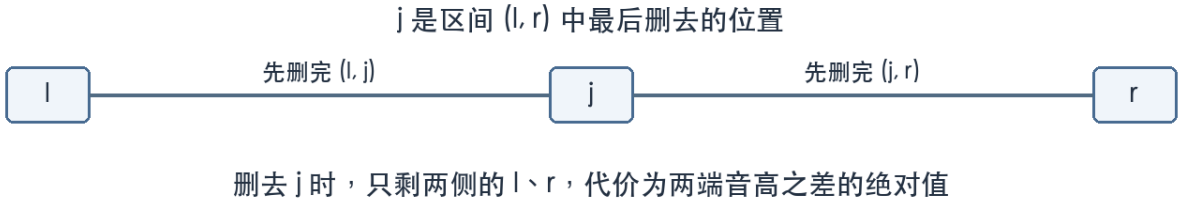
$k = n - 1$ 时，只删去一个音符，答案为 $\min_{2 \le i < n} |a_{i-1} - a_{i+1}|$，可得对应的 10 分。

正解

先求 $g_{l,r}$：保留 l, r，删去它们之间所有音符的最小代价。若区间内最后删去的位置为 j，此前必须已经删完 (l,j) 和 (j,r)，这两部分互不影响。删去 j 时，它两侧恰好是 l, r，于是

$$g_{l,r} = \min_{l<j<r} (g_{l,j} + g_{j,r}) + |a_l - a_r|.$$

初值为 $g_{i,i+1} = 0$，按区间长度递增计算。任意删除顺序都能按最后一步拆成上述两部分；反过来，先完成两部分的最优删除，再删去 j，也一定合法，因此转移恰好覆盖最优解。



最终保留的位置把原序列分成若干段。相邻两个保留位置 l, r 之间的删除不会越过这两个端点，故各段的最优代价可以独立相加。

设 $f_{c,r}$ 表示处理完前 r 个音符、保留首音符和第 r 个音符、共保留 c 个音符的最小代价。枚举上一个保留位置 l，有

$$f_{c,r} = \min_{c-1 \le l < r} (f_{c-1,l} + g_{l,r}).$$

令 $f_{1,1} = 0$，其余状态初始为无穷大，答案为 $f_{k,n}$。预处理 g 用时 $O(n^3)$，计算 f 用时 $O(kn^2)$；由于 $k \le n$，总时间复杂度 $O(n^3)$，空间复杂度 $O(n^2)$。

演出（stage）

部分分

子任务 1 中，枚举音量 0 和每种边权，重新求连通块及其评价和，找到第一个可行音量后统计房间数，可得 10 分。

子任务 2 中，将边排序。对每份安排从音量 0 开始，用并查集依次加入边，维护每个连通块的评价和、大小，以及当前可行房间数。每次合并前减去旧块的贡献，合并后加入新块的贡献。同权边全部加入后再判断。时间复杂度 $O(m\log m + q(n+m)\alpha(n))$，可得前 30 分。

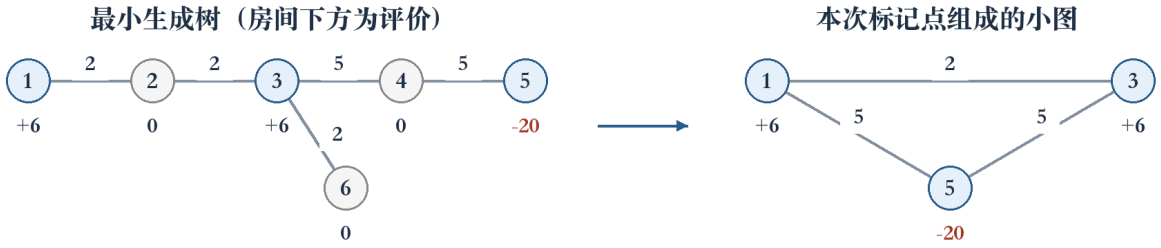
特殊性质

所有边权都为 w 时，只需考虑音量 $0, w$。音量为 0 时，每个房间独立，统计评价至少为 B 的房间；若没有，再判断全部评价之和是否至少为 B，成立则音量为 w，且所有房间都可行。每份安排用时 $O(k)$，可得对应的 10 分；结合前两档可得 40 分。

正解

先用 Kruskal 求出最小生成树。对于任意音量 W，原图与最小生成树只保留边权不超过 W 的边后，连通块完全相同：Kruskal 扫完这些边时，原图中每个连通块都已被选中的边连通，之后选入的边权又都大于 W。因此可以只在这棵树上考虑。

把本次给出的 k 个房间称为标记点。设 $d(u,v)$ 为树上 u, v 路径的最大边权，用倍增预处理后可以在 $O(\log n)$ 内求出。两个标记点在音量 W 下连通，当且仅当 $d(u,v) \le W$。于是，枚举每对标记点，连一条权值为 $d(u,v)$ 的边，得到只有 k 个点的小图。小图的每个连通块，恰好对应原图一个连通块中的全部标记点，评价和也相同。



W = 2 时，标记点 1、3 连通，评价为 12；树上对应的连通块还有房间 2、6。
因此 B = 10 时，最小音量为 2，可选房间共 4 个。W = 5 时，评价反而降为 -8。

图中，小图只用三个标记点就能判断评价是否达到要求，但统计地点时还要算上未标记的房间。评价可能为负，合并后也可能从可行变成不可行，因此不能二分音量。

先检查音量 0，此时每个房间独立。若没有可行地点，将小图的边排序，用并查集依次合并，维护每个连通块的评价和，以及评价至少为 B 的连通块个数。每次合并前减去两个旧块的贡献，合并后加入新块的贡献，且必须把同权边全部处理完再判断。没有新的标记点连通时，各块评价不会变化，所以只考虑音量 0 和这些边权就足够。第一次出现可行连通块时即得到最小音量；始终没有则无解。

确定一份安排的最小音量后，从小图中每个可行连通块选一个标记点 p，记下 (W, p) 及这份安排的编号。读完所有安排后，将这些记录按 W 排序，重新用并查集处理最小生成树：依次加入边权不超过当前 W 的树边，p 所在集合的大小就是这个完整连通块的房间数，将它累加到对应答案即可。同一份安排选出的标记点属于不同连通块，不会重复计数。音量为 0 时直接统计评价至少为 B 的标记点，无须另记查询。

预处理用时 $O(m\log m + n\log n)$。每份安排枚举、排序并处理 $O(k^2)$ 条边，用时 $O(k^2(\log n + \log k))$。设 $S = \sum k$，离线记录不超过 S 条，最后排序与合并用时 $O(S\log S + (n+S)\alpha(n))$。总空间复杂度为 $O(m + n\log n + S + k_{\max}^2)$，其中 $k_{\max}$ 为单份安排的最大标记点数。